ניטור מטיילים מבוסס חיישני BLE — שלב ד׳: קישור זהויות חוצה-חיישן וכיוון תנועה

דוח מחקר | עודכן ל-5 באוגוסט 2026 (מהדורה 3: + אות סדר-הגבולות) | שלבים א׳–ד׳ הושלמו (ד׳: מיושם, מכויל, עם מגבלות מדווחות ביושר)

תוכן העניינים

1. רקע ומטרה
2. שלבים א׳–ג׳: נתונים, שיטה ותוצאות (ניקוי, חלוקה לביקורים, איחוד זהויות) + עיבוד מקדים לשלב ד׳
3. ממצאים מכווני-שיטה מתוך נתוני אמת
4. שיטת העבודה
5. הליך הכיול ותוצאותיו
6. שלושה ניסויי המשך: תיקון פונקציית האובדן, סריקת שער-המעבר, ואות סדר-הגבולות
7. הפעלת המתאם המכויל על כל התאריכים הדו-חיישניים
8. מדוע שני תאריכי נתוני-אמת אינם ניתנים להשגה באופן מבני
9. הערכה כנה: האם זיהוי הכיוון עובד?
10. מסקנות והמלצות להמשך

7,961 / 10,516	30	6,131	0.512
מטיילים ייחודיים (A / B) לאחר שלבים א׳–ג׳	ימי איסוף, 14 מהם דו-חיישניים — הבסיס לשלב ד׳	זוגות שקושרו בשלב ד׳ על פני 14 התאריכים הדו-חיישניים	מתאם חלוקת-כיוון מול נתוני האמת הידניים (לא מובהק סטטיסטית, n=8)

מה השתנה במהדורה זו: עד כה נבדקו שלושה שינויים — (1) פונקציית האובדן בכיול כבר לא מעניקה משקל-יתר לנפח לעומת כיוון, (2) שער זמן-המעבר `max_transit_s` מכויל כעת במקום להיות קבוע מראש, וכן (3), חדש במהדורה זו, **אות "סדר-גבולות" מבוסס ראשון-אחרון** שנשאר בעל משמעות בתוך אזור החפיפה בין החיישנים, שם פער זמן-המעבר המקורי הופך שלילי ונדחה על הסף. התוצאה: כנה אך מעורבת בכל פעם (סעיף 6), לא פריצת דרך, אם כי אות סדר-הגבולות הוא שיפור אמיתי, אך מתון, מעבר לשני התיקונים הראשונים. בנפרד, שני תאריכי נתוני-האמת שאינם ניתנים להשגה באופן מבני אובחנו כבעלי שני גורמי-שורש ***שונים*** (סעיף 8), ולפי החלטה, שלב ג׳ נשאר ללא שינוי במקום להיות מכויל מחדש כנגד אותם 8 חלונות.

1. רקע ומטרה

פרויקט זה מפתח שיטה זולה ופסיבית לספירת מטיילים בשבילים פתוחים באמצעות האזנה לשידורי פרסום (advertisement) של Bluetooth Low Energy (BLE) משני חיישנים מבוססי Arduino, **חיישן A** ו**חיישן B**, הממוקמים במרחק קצר זה מזה (כ-20 מ׳) לאורך אותו שביל, עם טווח קליטה חופף. שלבים א׳–ג׳ (מתועדים בנפרד) הפכו קריאות BLE גולמיות לטבלת `Traveler_ID` נקייה מכפילויות, מחולקת לביקורים (sessions), לכל חיישן — אך עשו זאת **באופן בלתי-תלוי לכל חיישן בנפרד**. אף אחד מהשלבים הקודמים לא קישר בין נוכחות מטייל בחיישן A לבין נוכחותו בחיישן B.

המשימה של שלב ד׳: לקשר בין מטיילים חוצי-חיישנים ולגזור מהקישור **כיוון** הליכה (A→B או B→A). דוח זה מתעד את הפרויקט **כולו, מקצה לקצה** — שיטת העבודה, ההחלטות והתוצאות של שלבים **א׳ (ניקוי כפילויות), ב׳ (חלוקה לביקורים) וג׳ (איחוד זהויות)** בתמצית (סעיף 2), ולאחר מכן שיטת **שלב ד׳** לעומק — ההחלטות שעומדות מאחוריה, הכיול כנגד נתוני האמת היחידים של הפרויקט, וגם — מכיוון שהתוצאה הכנה חשובה יותר מצינור עיבוד שנראה מלוטש — עד כמה התוצאה באמת עובדת (ועד כמה היא לא).

2. סיכום נתונים ועיבוד מקדים (שלבים א׳–ג׳)

שלב ד׳ צורך ישירות את פלט שלב ג׳: `sessions_sensor_A/B_with_traveler` (שורה אחת לכל "ביקור" רציף של כתובת MAC, מתויגת ב- `Traveler_ID`) יחד עם `DATA/combined_file_manual.csv` , יומן ספירה ידני של צופה אנושי — נתוני האמת היחידים של הפרויקט, המכסים 8 חלונות זמן קצרים ב-8 תאריכים שונים (17–237 אנשים בכל חלון).

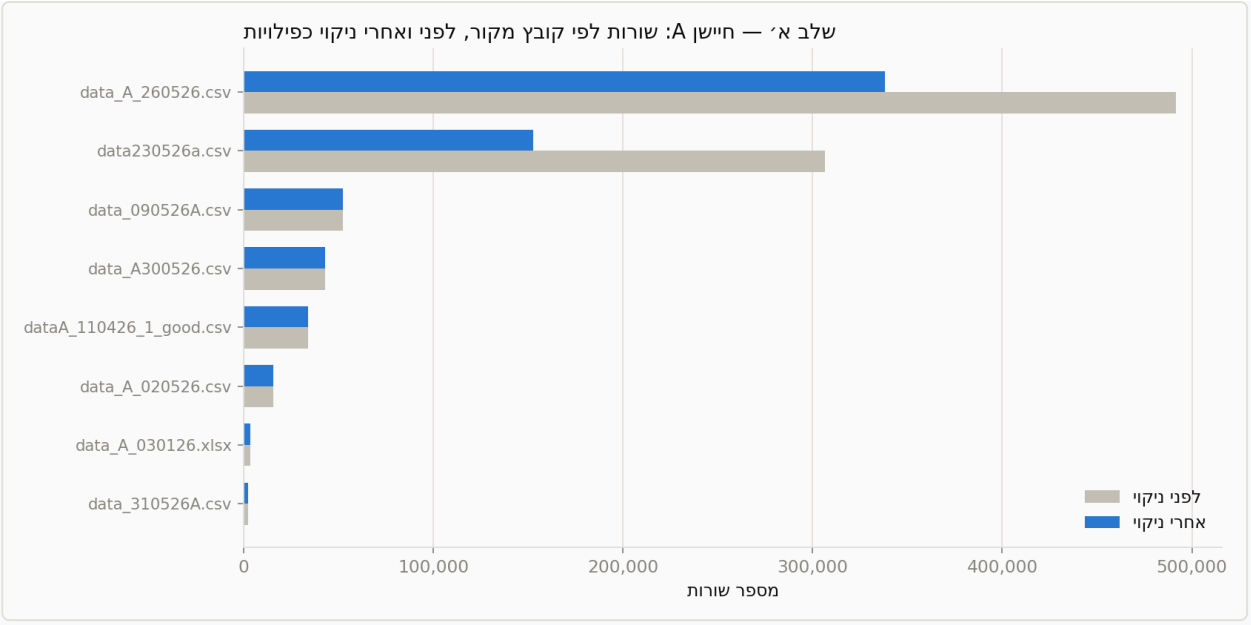
שלב	מה הוא עושה	הפלט שצורך על ידי שלב ד׳
א׳ — ניקוי כפילויות	מסיר קריאות גולמיות כפולות במדויק (תוצר לוואי של ייצוא מצטבר)	בעקיפין, דרך שלבים ב׳/ג׳
ב׳ — חלוקה לביקורים	מקבץ קריאות גולמיות ל"ביקורים" רציפים לכל MAC (סף פער של 60 שנ׳), ומחשב `mean_rssi` ו- `rssi_trend` לכל ביקור	`sessions_sensor_A/B`
ג׳ — איחוד זהויות	מאחד כתובות MAC ששייכות ככל הנראה לאותו מטייל פיזי תחת `Traveler_ID` יחיד (לכל חיישן, בנפרד)	`sessions_sensor_A/B_with_traveler`
ד׳ — השלב הנוכחי	מקשר מטיילי חיישן-A למטיילי חיישן-B וגוזר כיוון תנועה	—

הנתונים מגיעים מקבצי ייצוא (CSV/XLSX) נפרדים לכל חיישן, שנאספו על פני תקופות שונות: **15** קבצי מקור בסך הכול (8 לחיישן A, 7 לחיישן B), המכסים **30** ימי איסוף שונים (21 בחיישן A, 23 בחיישן B — עם חפיפה של 14 ימים משותפים, המהווים את בסיס הנתונים היחיד שעליו שלב ד׳ יכול לפעול).

שלב א׳ — ניקוי כפילויות

קבצי המקור הם לעיתים **ייצוא מצטבר (cumulative export)** של אותו יומן מכשיר, כך שאיחוד פשוט של כל הקבצים יוצר כפילויות מדויקות של אותה קריאה ממש. הניקוי מגדיר "מפתח זהות" לכל קריאה — השילוש `(MAC, RSSI, timestamp)` — ומסיר כל שורה שהמפתח שלה כבר הופיע קודם באוסף. מפתח בן שלוש עמודות (ולא רק MAC וזמן) נבחר במכוון: שתי קריאות עוקבות של אותו MAC באותה שנייה עם עוצמות RSSI *שונות* הן קריאות אמיתיות (רעש טבעי בסריקת BLE), לא כפילות-ייצוא.

חיישן	שורות לפני ניקוי	שורות אחרי ניקוי	כפילויות שהוסרו	אחוז שהוסר
A	949,211	641,804	307,407	32.4%
B	1,217,216	815,093	402,123	33.0%

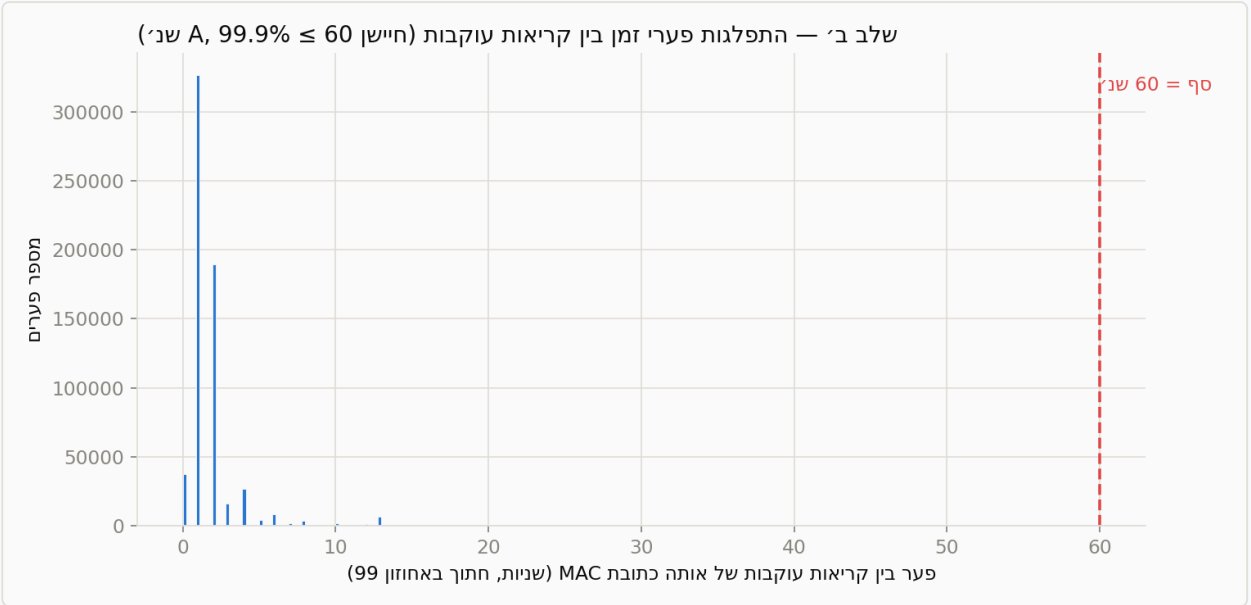


שורות לכל קובץ מקור (חיישן A), לפני ואחרי ניקוי. הקבצים הגדולים ביותר מאבדים הכי הרבה שורות — עקבי עם היותם ייצוא מצטבר של אותו יומן.

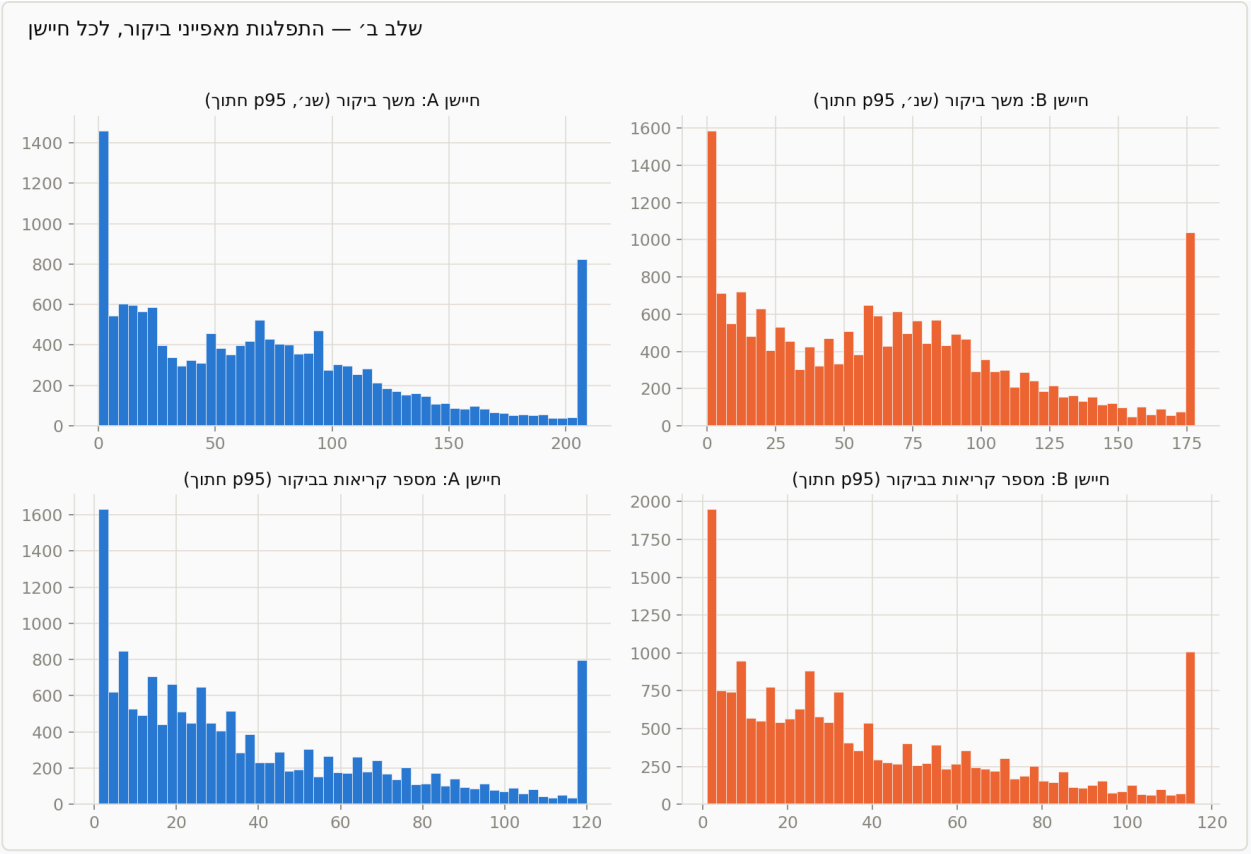
שלב ב׳ — חלוקה ל"ביקורים" (Sessionization)

קריאות RSSI גולמיות של אותה כתובת MAC, בכל חיישן בנפרד, מקובצות ל"ביקורים" (sessions) רציפים: כאשר הפער בין שתי קריאות עוקבות של אותו MAC עולה על **סף של 60 שניות** (נגזר אמפירית — 99.9% מהפערים קטנים או שווים לו), נפתח ביקור חדש. לכל ביקור מחושבים זמן התחלה/סיום, RSSI ממוצע, ו**מגמת RSSI** — שיפוע רגרסיה ליניארית של RSSI כנגד הזמן, ביחידות dB/שנייה — שהיא המאפיין שעליו שלב ד׳ מבסס את `rssi_shape_score` (סעיף 2 להלן).

חיישן	קריאות (לאחר ניקוי)	ביקורים (sessions)	ביקורי קריאה-בודדת	ביקורי רב-קריאה
A	641,804	15,267	649 (4.3%)	14,618
B	815,093	19,359	801 (4.1%)	18,558



התפלגות הפערים בין קריאות עוקבות של אותה כתובת MAC. קו הסף (60 שניות, אדום) נמצא הרחק בזנב ההתפלגות.



התפלגות משך הביקור ומספר הקריאות לביקור, בשני החיישנים בנפרד — צורות דומות מאוד בין A ל-B.

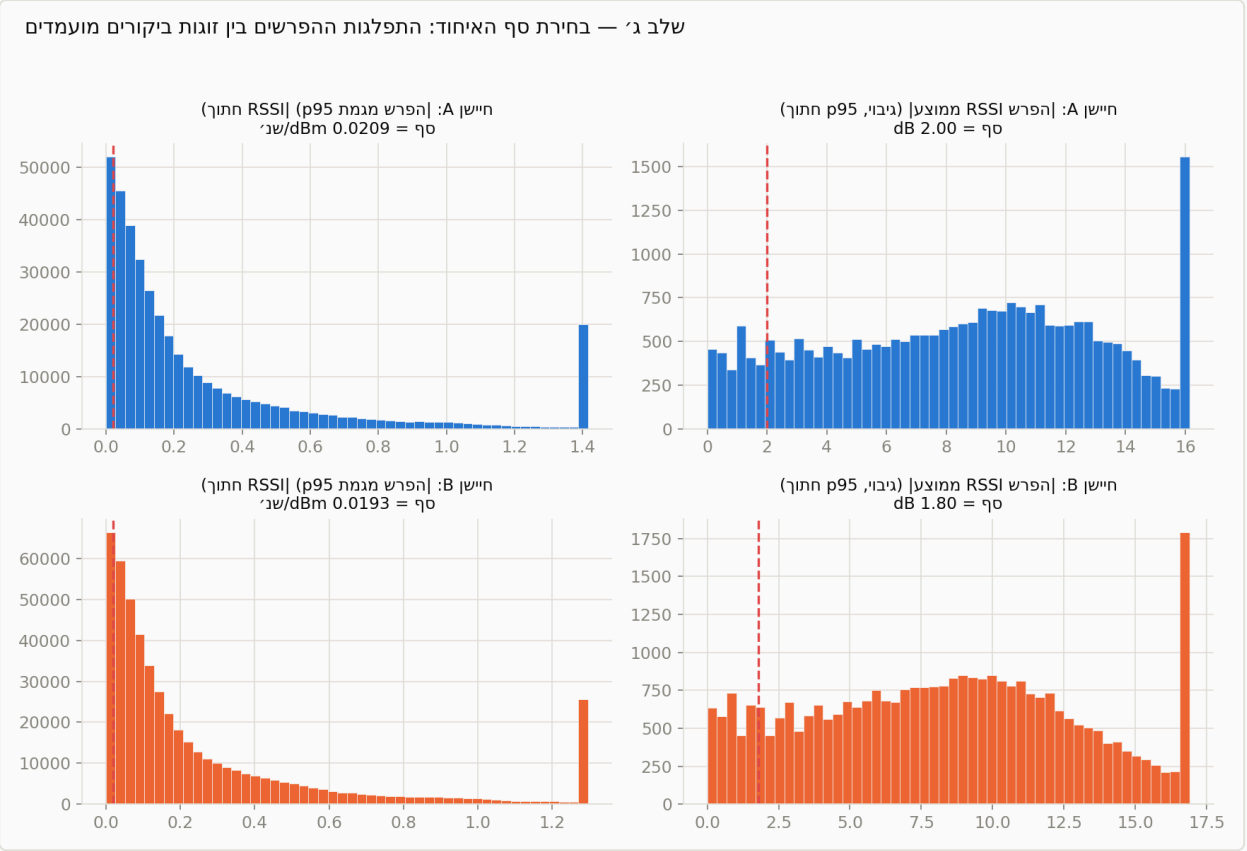
איך אלגוריתם החלוקה עובד, צעד-אחר-צעד: עבור כל כתובת MAC בנפרד — (1) ממיינים את כל הקריאות שלה לפי זמן; (2) עוברים על הקריאות ברצף ומודדים את הפער בזמן מהקריאה הקודמת; (3) כל אימת שהפער עולה על 60 שניות, "סוגרים" את הביקור הנוכחי ופותחים ביקור חדש; (4) כל קבוצת קריאות רצופות שנוצרת כך היא ביקור אחד. זהו מקרה פרטי פשוט של **Single-Linkage Clustering** במימד יחיד (זמן בלבד): קריאה "מצטרפת" לביקור אם היא קרובה מספיק בזמן לקריאה שלפניה בלבד — בלי צורך לחשב מרחק בין כל זוג קריאות אפשרי בנתונים, רק בין שכנים ברצף הכרונולוגי, ולכן מהיר לחישוב גם על מיליוני שורות.

שלב ג׳ — איחוד זהויות (Entity Resolution)

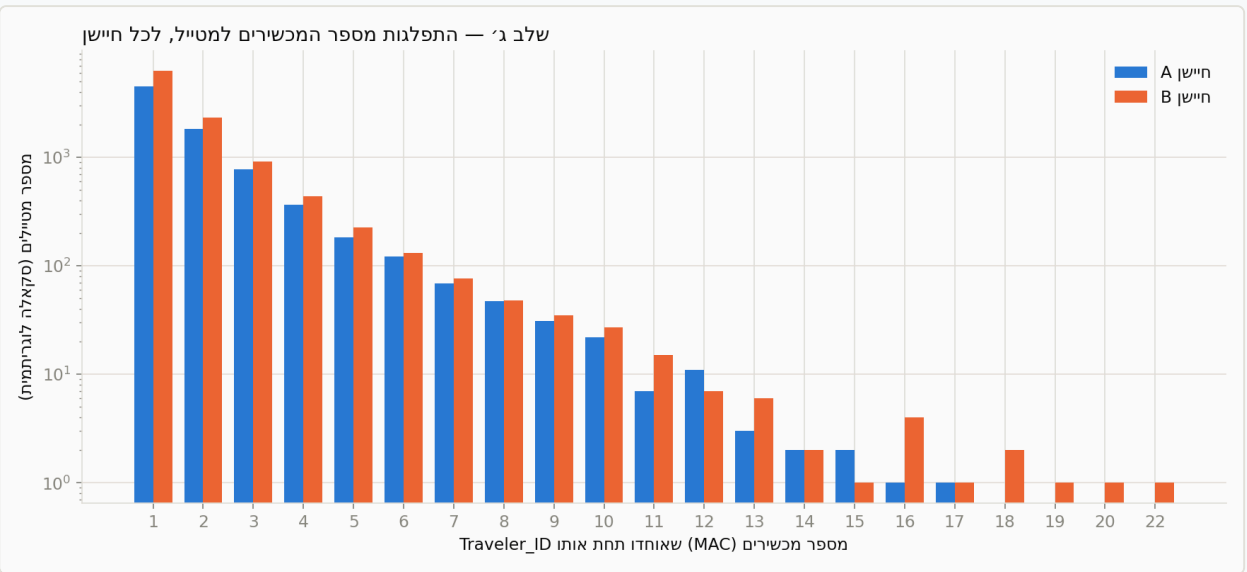
כתובות MAC שונות ששייכות ככל הנראה לאותו מטייל פיזי (בשל ריבוי מכשירים או שינוי MAC באמצע ביקור) מאוחדות תחת `Traveler_ID` יחיד, בנפרד לכל חיישן. ביקורים נחסמים תחילה לבלוקים רציפים בזמן (חסימה בזמן), ואז מקובצים בתוך כל בלוק בשיטת קיבוץ הירכי **Complete-Linkage** על בסיס שני קריטריונים — חפיפת זמן (או פער קטן מ-60 שניות) **וגם** הפרש קטן בין מגמות ה-RSSI (עם מנגנון גיבוי מבוסס RSSI ממוצע לביקורי קריאה-בודדת). סף הדמיון נקבע כאחוזון ה-10 של התפלגות ההפרשים בין זוגות מועמדים — בחירה שמרנית, מכיוון שאין נתוני אמת לכיול סף מדויק יותר. זו בדיוק המגבלה ("אין נתוני אמת") ששלב ד׳ פותר חלקית באמצעות יומן הספירה הידני (סעיף 3 להלן).

איך אלגוריתם הקיבוץ (Complete-Linkage) עובד, צעד-אחר-צעד: בתוך כל "בלוק" זמן — (1) מחשבים את ההפרש (במגמת RSSI, או ב-RSSI ממוצע לביקורי קריאה-בודדת) בין כל זוג ביקורים בבלוק; (2) מתחילים כשכל ביקור הוא "קבוצה" נפרדת בפני עצמו; (3) בכל שלב מאתרים את שתי הקבוצות שה**מרחק המקסימלי** בין כל זוג ביקורים שלהן (לא הממוצע ולא המינימלי) הוא הקטן ביותר, ומאחדים אותן; (4) חוזרים על כך שוב ושוב, כל עוד המרחק המקסימלי בין הקבוצה המועמדת לאיחוד נמוך מהסף (אחוזון 10). התוצאה: קבוצה מתקבלת רק אם ממש כל הביקורים בתוכה — כולל הזוג ה"רחוק" ביותר זה מזה — עדיין דומים מספיק. זה ההבדל המהותי מ-**Single-Linkage** (המשמש בשלב ב׳ למעלה): שם מספיק ששני ביקורים *סמוכים בשרשרת* יהיו דומים כדי להתחבר, גם אם קצוות השרשרת רחוקים לגמרי זה מזה — מה שעלול לגרום לשרשור-יתר של קבוצה שאינה דומה במלואה.

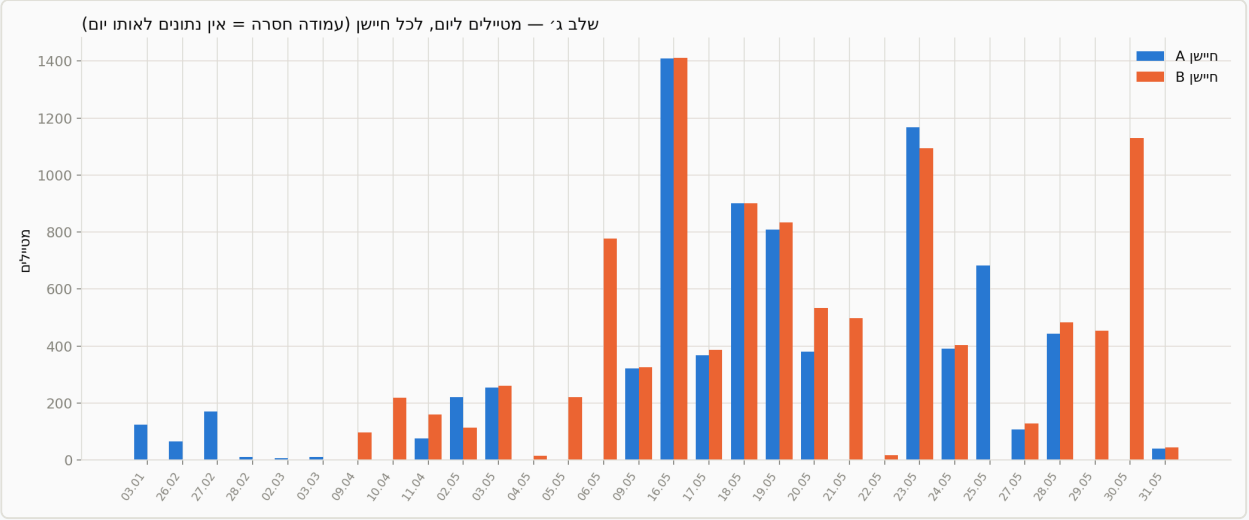
חיישן	ביקורים	מטיילים (Traveler_ID)	איחודים שבוצעו	הקבוצה הגדולה ביותר
A	15,267	7,961	7,306	17 מכשירים
B	19,359	10,516	8,843	22 מכשירים



התפלגות ההפרשים בין זוגות ביקורים מועמדים לאיחוד, בכל חיישן ובכל קריטריון. קו הסף (אדום מקווקו) נבחר באחוזון ה-10.



התפלגות מספר המכשירים שאוחדו תחת אותו מטייל (סקאלה לוגריתמית). כ-56–60% מהמטיילים זוהו במכשיר אחד בלבד.

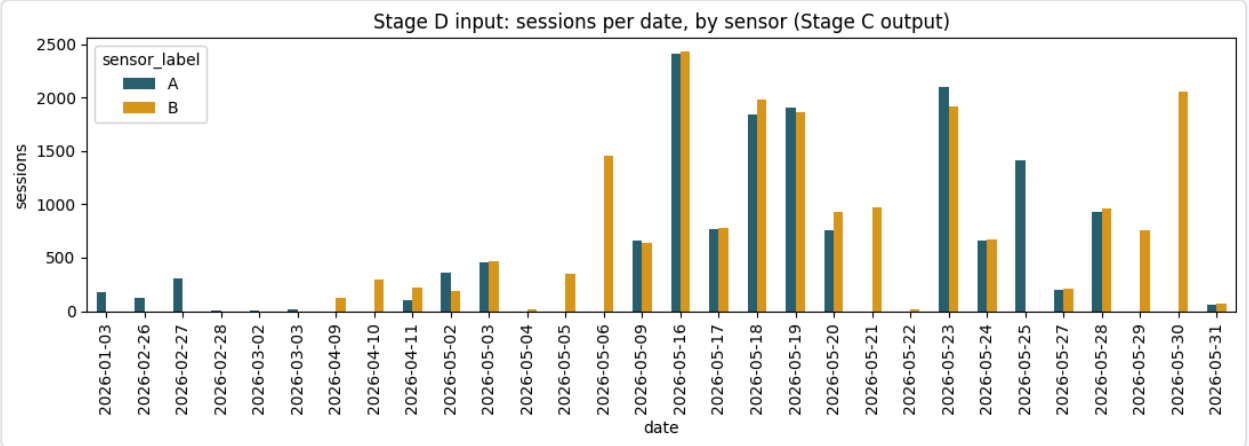


מספר המטיילים הייחודיים שזוהו בכל יום איסוף, בכל חיישן בנפרד. ב-14 הימים המשותפים, ספירות שני החיישנים — המחושבות על ידי צינורות עיבוד נפרדים לחלוטין — קרובות זו לזו, עדות עקיפה ליציבות השיטה.

למה זה חשוב לשלב ד׳: שלב ד׳ יורש ישירות את מגבלת "אין נתוני אמת" של שלבים א׳–ג׳ — וגם את תוצריהם. בפרט, שיעור ה"דחיסה" של שלב ג׳ (ביקורים → מטיילים ייחודיים) הוא בדיוק מה שקובע את התקרה המבנית לכמה זוגות שלב ד׳ יכול להתאים בכלל (סעיף 5.2), ואיחוד-היתר שלו על 2026-05-19 הוא אחד משני הגורמים לכך ששני תאריכי נתוני-האמת אינם ניתנים להשגה באופן מבני (סעיף 8).

איך נראה קלט שלב ד׳ ("לפני")

כל שורה בפלט שלב ג׳ היא ביקור אחד: `Traveler_ID` , חלון זמן (`start_time` / `end_time`), ושני מאפייני סיכום RSSI (`mean_rssi` , `rssi_trend` , ב-dB וב-dB/שנייה). למטייל בודד יש בדרך כלל כמה ביקורים במהלך ביקור אחד בשטח.



מספר הביקורים לכל תאריך, לפי חיישן — נפח הקלט הגולמי שממנו שלב ד׳ מתחיל, לפני כל קישור חוצה-חיישן.

מביקורים גולמיים לעוגני השוואה ("אחרי")

שלב ד׳ אינו משווה בין טווחי הביקור המלאים של המטיילים. הוא משווה את הביקור הבודד **הקרוב ביותר לגבול** מול החיישן השני: הביקור **האחרון** של מטייל בחיישן A (רגע לפני שהוא יוצא מטווח A) מול הביקור **הראשון** של מטייל בחיישן B (רגע אחרי שהוא נכנס לטווח B), ובאופן סימטרי לכיוון ההפוך. טרנספורמציה זו — מכמה ביקורים גולמיים לשני "עוגני" גבול לכל מטייל — היא צעד העיבוד המקדים המרכזי הייחודי לשלב ד׳.

דוגמה מעובדת מתוך המחברת שהורצה — מטייל חיישן-A `A-50-1` בתאריך 2026-04-11:

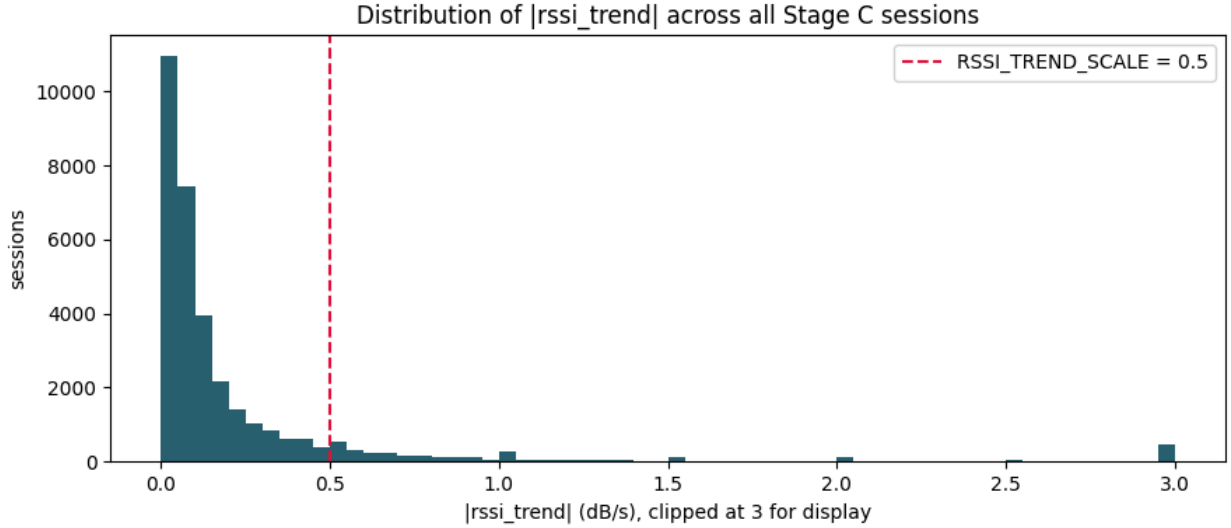
לפני — ביקורים גולמיים של מטייל זה

Traveler_ID	start_time	end_time	mean_rssi	rssi_trend
A-50-1	09:05:32 2026-04-11	09:06:51 2026-04-11	-85.09	0.086
A-50-1	09:06:00 2026-04-11	09:06:30 2026-04-11	-85.77	0.084

אחרי — שני עוגני הגבול שמולם שלב ד׳ משווה מול חיישן B			
עוגן	זמן	mean_rssi	rssi_trend
first_session_anchor (צד כניסה)	09:05:32 2026-04-11	-85.09	0.086
last_session_anchor (צד יציאה)	09:06:51 2026-04-11	-85.09	0.086

הבסיס האמפירי לסולם הרוויה של מגמת RSSI

`rssi_shape_score` מגיע לרוויה כאשר `|rssi_trend|` מגיע ל-`RSSI_TREND_SCALE = 0.5` dB/שנייה. נבדק ישירות מול נתוני הביקורים האמיתיים: חציון 0.085, אחוזון 75 — 0.209, אחוזון 90 — 0.524, אחוזון 95 — 0.942 dB/שנייה — כך ש-0.5 יושב בסביבות האחוזון ה-90, ומאפשר לדעיכה/עלייה חד-משמעית להגיע לרוויה בציון, במקום לאפשר למגמות תלולות ונדירות במיוחד לשלוט בו.



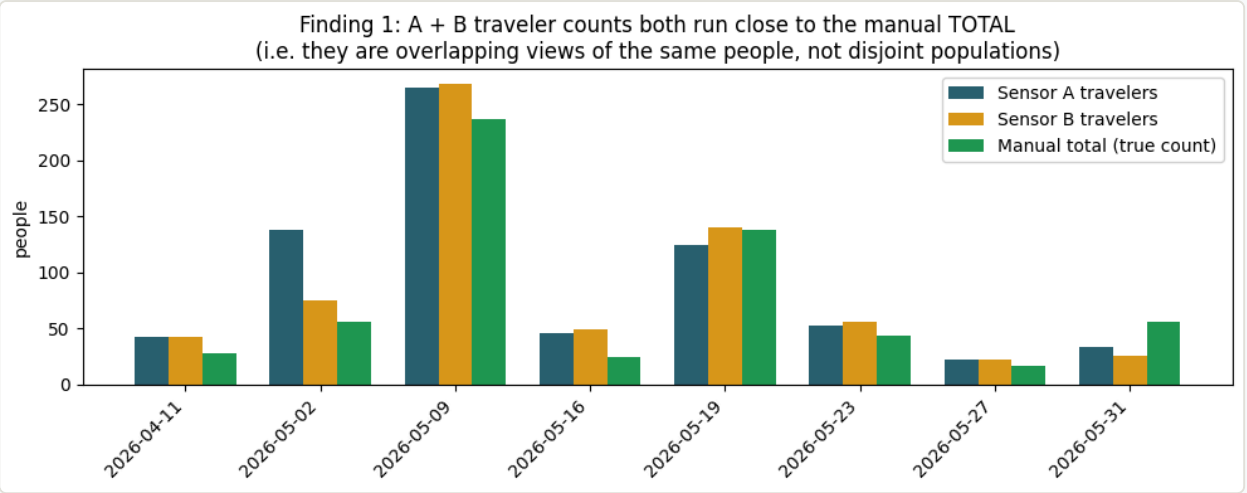
התפלגות |rssi_trend| על פני כל ביקורי שלב ג׳, שני החיישנים יחד, עם קו החיתוך RSSI_TREND_SCALE=0.5 מסומן.

3. ממצאים מכווני-שיטה מתוך נתוני אמת

לפני עיצוב אלגוריתם ההתאמה, נעשה שימוש בנתוני האמת הידניים כדי לבחון שלוש גישות נאיביות. כל השלוש נכשלו, מסיבות ניתנות לזיהוי שעיצבו ישירות את השיטה המתוארת בהמשך.

ממצא 1 — סכימת הספירה הבלתי-תלויה של כל חיישן גורמת לספירה כפולה

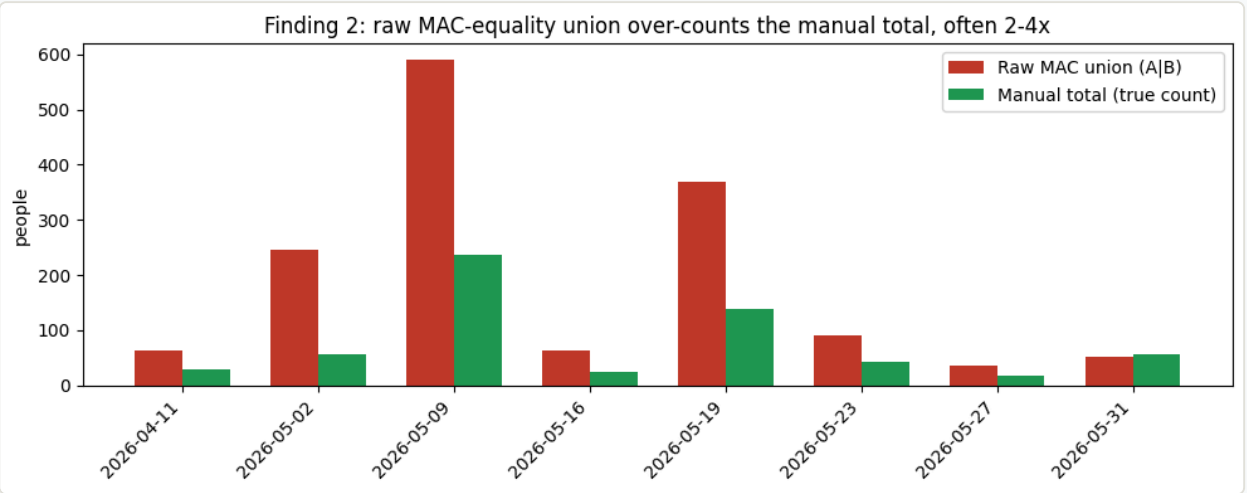
השוואת ספירות המטיילים בכל חלון נתוני-אמת מראה שהספירות של חיישן A וחיישן B שתיהן קרובות ל**סך הכולל** הידני, ולא לשני חצאים נפרדים שלו — תואם למרחק של כ-20 מ׳ בין החיישנים ולזמן מעבר הליכה של כ-10–15 שניות (במהירות הליכה טיפוסית של 5–6 קמ"ש). שני החיישנים הם בעיקר שני מבטים חופפים על ***אותם*** אנשים, ולא אוכלוסיות נפרדות.



ממצא 1: ספירות המטיילים בחיישן A ובחיישן B לכל חלון נתוני-אמת, שתיהן מוצגות מול הסך הידני הכולל.

ממצא 2 — התאמת כתובות MAC גולמיות גורמת לספירת יתר

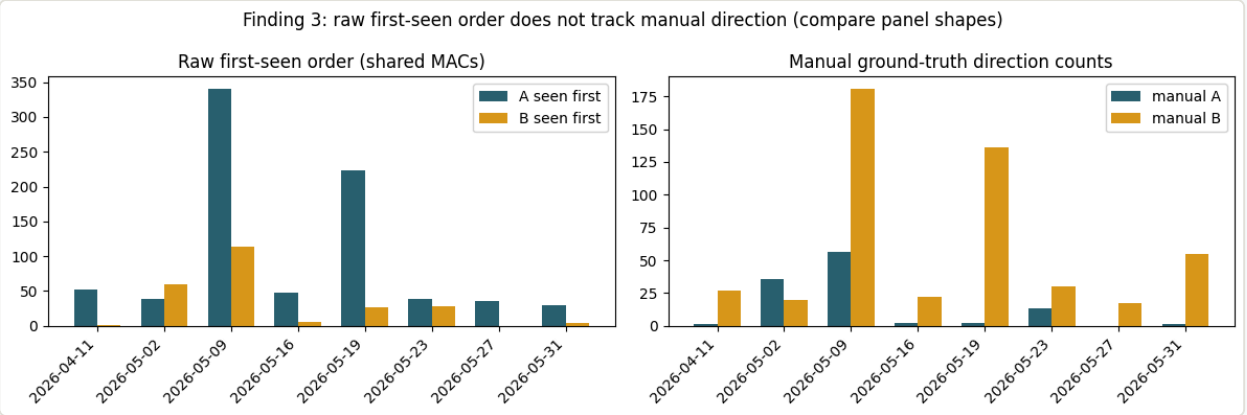
התאמת קריאות חיישן A ו-B לפי שוויון MAC מילולי בתוך כל חלון נתוני-אמת מייצרת סכומי איחוד שגדולים פי 2–4 מנתוני האמת הידניים ברוב החלונות — גרוע אף מהספירה המנופחת ממילא של כל חיישן בנפרד. גם רנדומיזציית MAC באמצע המעבר וגם התאמה ברמת ה-MAC (במקום ברמת המסע) מגבירות ספירת-יתר כשמשתמשים בהן בצורה נאיבית.



ממצא 2: איחוד לפי שוויון MAC גולמי מול הסך הידני הכולל, לכל חלון נתוני-אמת.

ממצא 3 — "החיישן הראשון שראה את ה-MAC" אינו סמן כיוון

השוואה בין החיישן שזיהה ראשון כתובת MAC משותפת לבין חלוקת הכיוון הידנית מראה הטיה **הפוכה** מנתוני האמת בכמה תאריכים. הדבר תואם למצב שבו לחיישן A טווח קליטה ארוך/רגיש יותר מחיישן B, כך שהוא "רואה" מכשירים מוקדם יותר באופן שיטתי *בלי קשר לכיוון ההליכה האמיתי* — בלבול הנובע מאי-סימטריה בטווח, ולא סמן כיוון אמיתי.



ממצא 3: סדר ה"נראה-ראשון" הגולמי (משמאל) אינו עוקב אחר חלוקת הכיוון הידנית מנתוני האמת (מימין) — השוו בין צורות הפאנלים בכל תאריך.

שלושת הממצאים הללו מעצבים ישירות את השיטה: להתאים ברמת ה**מטייל** (ולא ה-MAC הגולמי) באמצעות **צורת** האות (ולא שווין MAC), ב**גבול** טווח הקליטה של כל חיישן (ולא לפי "נראה-לראשונה-אי-פעם"), ולכייל כנגד נתוני האמת היחידים הזמינים במקום להניח סף שרירותי.

4. שיטת העבודה

4.1 זוגות מועמדים ומאפיינים

בתוך כל תאריך, כל מטייל של חיישן A מושווה מול כל מטייל של חיישן B. לכל זוג מועמד, מחושבים שני מאפיינים:

- **`transit_gap_s`**: שניות בין שני עוגני הגבול (מהאחרון-של-A לראשון-של-B, או מהאחרון-של-B לראשון-של-A — הכיוון שנותן ערך חיובי). זה גם קובע את כיוון המועמד. שער פיזי קשיח דוחה פערים מחוץ לטווח `(0, max_transit_s]` שניות. בתחילה נקבע קבוע על 300 שניות — מהירות הליכה של 0.067 מטר/שנייה, סדר גודל שלם של רזרבה מעל "מישהו התעכב" — ובהמשך כויל במקום להיות מונח מראש (סעיף 6); הערך המכויל הוא 180 שניות.
- **`rssi_shape_score`**: ציון הסכמה חסום בטווח `[0, 1]` בין "דעיכה בחיישן היציאה" לבין "התחזקות בחיישן הכניסה", מחושב כממוצע הנדסי של המגמה המתוקנת והחתוכה-בסולם בכל צד. אפס אלא אם **שני** העוגנים מתנהגים כפי שמעבר אמיתי היה מתנהג.

4.2 התאמה: שיבוץ דו-צדדי אופטימלי

לכל תאריך, גרף דו-צדדי (מטיילי חיישן-A × מטיילי חיישן-B) נפתר באמצעות `scipy.optimize.linear_sum_assignment` — שיבוץ אופטימלי ולא התאמה חמדנית לשכן הקרוב ביותר, מכיוון שגישה חמדנית עלולה "לנעול" זוג תת-אופטימלי ולחסום זוג טוב יותר. קשתות שמקבלות ציון נמוך מ-`min_match_score` נאסרות **לפני** פתרון השיבוץ (ולא מסוננות אחריו), כך שהאופטימיזציה לא "מבזבזת" מטייל על התאמה שתיפסל בכל מקרה. מטיילים שנותרים ללא התאמה מדווחים כ"נראו על ידי חיישן אחד בלבד", ולא נכפים לתוך התאמה בעלת ביטחון נמוך.

> **איך אלגוריתם השיבוץ האופטימלי עובד:** בונים מטריצת "עלות" בגודל (מספר מטיילי A) × (מספר מטיילי B), שבה כל תא מייצג את העלות של התאמת מטייל A מסוים למטייל B מסוים (בפועל מינוס ציון ההתאמה, כדי להפוך "מקסום ציון" ל"מזעור עלות" — הצורה שבה האלגוריתם עובד). זוגות אסורים (ציון מתחת ל-`min_match_score`, או מחוץ לשער זמן-המעבר) מקבלים עלות אינסופית, כך שהאלגוריתם לעולם לא יבחר בהם. `scipy.optimize.linear_sum_assignment` — יישום של **האלגוריתם ההונגרי** — פותר את הבעיה במלואה: הוא מוצא את קבוצת הזוגות (עד `min(n_A, n_B)` זוגות, בלי ששני זוגות יחלקו מטייל משותף) שממזערת את **סכום העלות הכולל על פני כל הזוגות יחד** — לא רק זוג-זוג לפי הציון המקומי הכי טוב. ההבדל מגישה **"חמדנית" (greedy)**: גישה חמדנית הייתה מתאימה קודם את הזוג בעל הציון הגבוה ביותר ואז ממשיכה עם מה שנשאר, אבל בחירה מוקדמת כזו עלולה "לנעול" מטייל על התאמה בינונית ולמנוע ממנו זוג טוב יותר שהיה מתגלה מאוחר יותר בתהליך. השיבוץ האופטימלי בוחן את כל התמונה בבת אחת ומבטיח שאין שום שיבוץ חלופי שהיה נותן סכום ציונים גבוה יותר על פני כל התאריך כולו.

4.3 כיוון וסולם הציון

`match_score = transit_time_score + rssi_weight × rssi_shape_score`, שני האיברים חסומים בטווח `[0, 1]`, כך שהציון המרבי האפשרי הוא `1.0 + rssi_weight`. הכיוון נקבע לפי חותמת הזמן המוקדמת מבין שני העוגנים — אין הקצאת כיוון למטיילים ללא התאמה.

> **באג שנתפס ותוקן במהלך הבדיקה:** יישום ראשוני חישב את `rssi_shape_score` כ**סכום בלתי-חסום** של גדלי המגמה המתוקנים של שני העוגנים, במקום ציון דמיון חסום. עם ערכי `rssi_trend` אמיתיים המגיעים עד ±16 מול איבר תזמון החסום ל-1.0, ומשקל `rssi_weight` מכויל של 5.0, תלילות ה-RSSI לבדה קבעה כל התאמה והתזמון הפך לא רלוונטי — ל-18.2% מהשורות שנשלחו היה `transit_gap_s` *שלילי* (חציון של כ-88 דקות

אחורה). זה תוקן (ציון הסכמה חסום ב- `[0,1]` , שער קשיח של 300 שניות, סינון-לפני-ולא-אחרי לפי סף, כיוון תיוג שמכויל מחדש לכל קיפול באימות הצולב) והכיול הורץ מחדש. כל התוצאות בדוח זה הן מהיישום **המתוקן**.

5. הליך הכיול ותוצאותיו

5.1 מה כויל, וכיצד

ארבעה פרמטרי רשת (`transit_center_s` , `transit_spread_s` , `rssi_weight` , `min_match_score`) בתוספת כיוון תיוג בינארי (`flip` — מוסכמת ה-A/B של היומן הידני אינה מתועדת, כך שאיזה כיוון פיזי היא מייצגת היא עצמה מסקנה שנגזרת). הכיול השתמש ב**אימות צולב מסוג leave-one-date-out** על פני 8 תאריכי נתוני-האמת: גם פרמטרי הרשת *וגם* כיוון התיוג מכוילים מחדש בכל קיפול משבעת התאריכים האחרים בלבד, כך שנתוני האמת של אף תאריך שנשמר בחוץ לא "דולפים" להערכה של אותו תאריך.

5.2 תקרה מבנית — האם היעד בכלל בר-השגה?

התאמה דו-צדדית יכולה להפיק לכל היותר `min(n_A, n_B)` זוגות. בשניים מתוך שמונת תאריכי נתוני-האמת הסך הידני **גדול** מתקרה זו:

תאריך	n_A מטיילים	n_B מטיילים	מקסימום התאמות אפשרי	סך ידני
2026-05-19	124	140	124	**138**
2026-05-31	33	25	25	**56**

בתאריכים אלה שום קביעת פרמטרים לא יכולה להגיע ליעד — שלב ג׳ פשוט לא פתר מספיק מטיילים ייחודיים בימים אלה כדי שהספירה הידנית תהיה בת-השגה. זוהי בעיית recall של שלבים א׳–ג׳ שמתגלה כאן, ולא פגם בהתאמה של שלב ד׳ — אך היא כן מעגנת חלק מאובדן הכיול בטעות בלתי-ניתנת-לצמצום.

5.3 פרמטרים מכוילים (נוכחיים, לאחר התיקונים בסעיף 6)

רשת: 7,560 נקודות על `transit_center_s` ∈ {10…50}, `transit_spread_s` ∈ {60…8}, `rssi_weight` ∈ {0.0…2.0}, `min_match_score` ∈ {0.05…1.1}, וכן — החל ממהדורה זו — `max_transit_s` ∈ {60, 90, 120, 180, 300} שניות, מכויל ולא קבוע (נימוק בסעיף 6).

פרמטר	ערך מכויל
`transit_center_s`	10.0
`transit_spread_s`	60.0
`rssi_weight`	**0.0**
`min_match_score`	0.05
`max_transit_s`	**180.0** (ערך פנימי ברשת, לא פגיעה בגבול)
כיוון תיוג	`flip = True`
אובדן כולל בתוך-המדגם	8,957 (פונקציית אובדן חדשה — לא ניתנת להשוואה בגודלה ל-12,412 הישן)
ממוצע אובדן על נתונים שנשמרו בחוץ	1,288.9

> `rssi_weight` **עדיין מכויל ל-0.0** בסך הכול — מאפיין צורת ה-RSSI מקבל משקל אפס מול התזמון בהתאמה המלאה על פני 8 התאריכים. (קיפול leave-one-out בודד אחד, שהשאיר בחוץ את 2026-05-19, כן מצא ש-

> `rssi_weight=0.5` שימושי כשכויל על שבעת התאריכים האחרים — הקריאה "ה-RSSI לא תורם דבר" היא הדפוס הדומיננטי, לא כלל אוניברסלי.)

בניגוד לארבעת הפרמטרים האחרים, `max_transit_s` נחת על ערך **פנימי** ברשת (180 שניות, לא על הקצוות 60 או 300) — הגדרה מועדפת אמיתית, לא עוד תוצר-לוואי של מישור-רוויה. בדיקת ערכים מפורשים מחוץ לרשת עבור ארבעת הפרמטרים האחרים עדיין מראה את אותו מישור-רוויה כמו קודם, עם הסתייגות כנה אחת: עם פונקציית האובדן המתוקנת, בדיקה שטוחה-לגמרי מקבלת כעת ציון מעט *טוב יותר* מפינת הרשת המכוילת (8,897 מול 8,957, הפרש של כ-0.7%, והסך הכולל החזוי לכל תאריך משתנה במקסימום באדם אחד) — כך שזו קרובה יותר ל"פינת הרשת מספיק טובה" מאשר ל"אופטימלית באופן מוכח", ירידה קלה בביטחון לעומת ממצא המישור הנקי יותר של ההרצה המקורית.

6. שלושה ניסויי המשך: תיקון פונקציית האובדן, סריקת שער-המעבר, ואות סדר-

הגבולות

עד כה נבדקו שלושה שינויים מעל העיצוב המקורי, כל אחד מכוון ישירות לבעיית הטיית הכיוון, מהזול ביותר תחילה:

1. **תיקון פונקציית האובדן.** ה- `calibration_loss` המקורי סכם שגיאה ריבועית על `A_to_B` , `B_to_A` , **וגם** על סכומם `total` . אם נסמן ב- `a` ו- `b` את שתי שגיאות הכיוון, זה שווה ל- `a² + b² + (a+b)² = 1.5(a+b)² + 0.5(a-b)²` — שגיאה נפחית טהורה מקבלת משקל **כפול פי 3** משגיאה כיוונית טהורה, מה שתואם לכך שההתאמה המקורית נחתה בפינה של "להתאים כמה שיותר אנשים". תוקן על ידי הסרת האיבר המיותר `total` .
2. **סריקת שער-המעבר.** `max_transit_s` נקבע במקור כקבוע על 300 שניות כהנחה פיזית (חיישנים במרחק ~20 מ׳, מעבר הליכה צפוי של ~10–15 שניות במהירות טיפוסית, 300 שניות כרזרבה נדיבה). אך אף התאמה שהתקבלה בהרצה המקורית מעולם לא חרגה מ-156 שניות, כך שתקרת 300 השניות לא הגנה על התאמות אמיתיות — היא רק הרחיבה את מאגר המועמדים, מה שמזין את בעיית ה"~20 שותפים סבירים באותה מידה" שזוהתה כגורם הסביר להטיה. נבדק על ידי כיול הפרמטר מתוך {60, 90, 120, 180, 300} שניות במקום הנחה שרירותית.
3. **אות סדר-הגבולות (מהדורה זו).** עלה בביקורת: פער זמן-המעבר נעוץ בזוג עוגנים ספציפי אחד (הקריאה ה*אחרונה* בחיישן היציאה, הקריאה ה*ראשונה* בחיישן הכניסה), שנותן פער חיובי רק אם טווחי הקליטה של שני החיישנים אינם חופפים. מכיוון שטווחי הקליטה של החיישנים **כן חופפים** בפועל, מטייל אמיתי עדיין עשוי להיקלט בחיישן היציאה *לאחר* שחיישן הכניסה כבר קלט אותו — הפער הופך שלילי והשער הקשיח דוחה את הזוג על הסף, ללא קשר לעדות ה-RSSI. איבר חדש, `boundary_order_score` , בודק את סדר ה"נראה-ראשון" וה"נראה-אחרון" בשני החיישנים **בנפרד** (`first_A` מול `first_B` , `last_A` מול `last_B`) ודורש ששני הסדרים יתאימו לכיוון המועמד — אותה צורת "שני הצדדים חייבים להסכים" כמו `rssi_shape_score` . פרמטר חדש, `max_overlap_s` , גם מרפה מעט את השער הקשיח עצמו, כך שכמות חסומה של פער שלילי כבר לא פוסלת זוג על הסף. שני הפרמטרים ברירת המחדל שלהם אפס, המשחזר את ההתנהגות המקורית במדויק — כך שזוהי בדיקה תוספתית גרידא.

מדד	לפני (מקורי)	אחרי (מהדורה זו)	קריאה
ממוצע אובדן על נתונים שנשמרו בחוץ	2,205.5	1,288.9	נמוך יותר, אך פונקציית האובדן עצמה השתנתה — לא ניתן להשוואה ישירה
ממוצע |שגיאת חלוקת A→B|	0.292	**0.273**	שיפור מתון
קו בסיס של 50/50 קבוע	0.369	0.369	ללא שינוי (לא תלוי בפרמטרים שלנו)
מתאם (חלוקה חזויה, חלוקה ידנית)	0.533	**0.490**	מעט גרוע יותר
`max_transit_s`	300 (קבוע)	180 (מכויל)	אופטימום פנימי אמיתי
פלט מיושם סופי (כל 14 התאריכים)	5,964 הותאמו, חלוקה 3,179/2,785	**זהה**	אף התאמה אמיתית מעולם לא דרשה יותר מ-156 שניות, כך שהידוק השער לא שינה דבר בפלט הסופי

קריאה כנה: מעורב, לא פריצת דרך. מדד אחד השתפר במידה מתונה, מדד אחר נעשה מעט גרוע יותר, והמספרים שבאמת נשלחים בקובץ `travelers_matched_direction.csv` לא השתנו כלל. שני המדדים מבוססי n=8 רועשים דיים כדי שאף כיוון תזוזה לא ייקרא יתר על המידה. הצוואר-בקבוק הבסיסי — זוגות

מועמדים רבים בעלי תזמון דומה בתאריכים עמוסים, שאי אפשר לפתור רק על ידי שינוי משקל פונקציית האובדן או הצרת השער — נשאר ללא שינוי. תיקון *אילו מועמדים כשירים* אינו מתקן *איזה מועמד כשיר הוא הנכון*; לכך דרוש או מאפיין חזק יותר לכל מטייל, או אילוץ מבני כמו שימור-סדר בשביל חד-מסלולי ללא עקיפות (ראו סעיף 10).

6.3 אות סדר-הגבולות: השוואה כנה על נתונים שנשמרו בחוץ

הערה חישובית: סריקה משותפת של `order_weight` ו- `max_overlap_s` יחד עם חמשת פרמטרי הרשת המקוריים הייתה מנפחת את הרשת מ-7,560 צירופים לכדי יותר מ-100,000 — בלתי-ישים עבור מנקד הזוגות הפשוט ב-Python המשמש כאן. במקום זאת מדובר בכיול **מדורג**: חמשת הפרמטרים הבסיסיים נשארים קבועים בערכים המכוילים כבר לעיל, ורק שני הפרמטרים החדשים נסרקים — מוערך באותה שיטה כנה כמו כל מה שלעיל: leave-one-date-out, עם כיוון תיוג מכויל מחדש בכל קיפול מתוך תאריכי האימון בלבד.

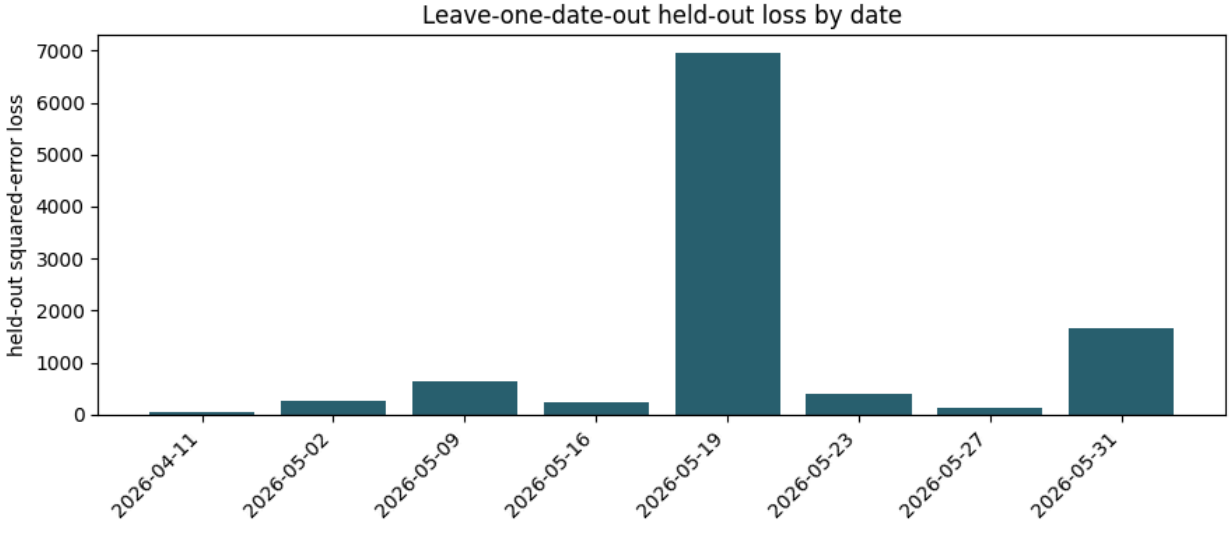
מדד	קו בסיס (order_weight=0)	+ אות סדר-הגבולות	קריאה
שגיאה ממוצעת מוחלטת (סך כולל)	18.12	18.00	כמעט ללא שינוי — זהו תיקון כיווני, לא תיקון נפח
ממוצע אובדן על נתונים שנשמרו בחוץ	1,288.9	**1,137.8**	ירידה של 12%
ממוצע |שגיאת חלוקת A→B|	0.273	**0.263**	שיפור מתון
מתאם (חלוקה חזויה, חלוקה ידנית)	0.490	**0.512**	שיפור מתון (הפעם באותו כיוון כמו האובדן)
הערכים המכוילים של (order_weight, max_overlap_s)	—	0.25, 60s	אושר כ**אופטימום פנימי** אמיתי, לא תוצר-לוואי של גבול הרשת (נבדק מחדש עם `order_weight` עד 8 ו- `max_overlap_s` עד 180 שניות — אותה תשובה בשני המקרים)

מנגנון, שנבדק ביושר: האם השיפור מגיע בעיקר מ*הצלת* זוגות שפער המעבר שלהם שלילי (מקרה אזור-החפיפה שלשמו נועד השינוי), או מהאיבר הכיווני שפועל כשובר-שוויון כללי בין מועמדים שכבר היה להם פער חיובי תקף? רק **4–1 זוגות מותאמים לתאריך** כוללים בפועל `transit_gap_s` שלילי לאחר השינוי — כך שהשיפור **אינו** נובע בעיקר מהצלות באזור החפיפה. רוב חילופי הזיווג (*מי* מזווג עם *מי*) נובעים מכך שאיבר הסדר מפריד בין מועמדים כשירים רבים, בעלי תזמון דומה — אותה בעיית עמימות שאובחנה לעיל (סעיף 5.5), נשחקת מעט ולא נפתרת.

אומץ לייצור. מכיוון שהוא משפר באופן עקבי את שני המדדים הכנים על נתונים שנשמרו בחוץ (אובדן, שגיאת חלוקה) ללא עלות בדיוק הנפח, ומכיוון שהערכים המכוילים הם אופטימום פנימי אמיתי, אות סדר-הגבולות מאומץ עבור המשך הדוח (הפלט המותאם בסעיף 7 וקובצי ה-CSV/parquet הנשלחים שניהם משתמשים בו). זהו עדיין שיפור מתון, לא טרנספורמטיבי — יש לעיין בטבלת ההשוואה לעיל לפני שקוראים לתוכה יותר מדי.

5.4 תוצאות leave-one-date-out (קו בסיס, לפני אות סדר-הגבולות — ראו סעיף 6.3 להשוואה המעודכנת)

תאריך	A→B חזוי	B→A חזוי	סך חזוי	A→B ידני	B→A ידני	סך ידני	אובדן על נתונים שנשמרו בחוץ
2026-04-11	30	7	37	27	1	28	45
2026-05-02	36	39	75	20	36	56	265
2026-05-09	184	81	265	181	56	237	634
2026-05-16	25	17	42	22	2	24	234
2026-05-19	64	44	108	136	2	138	6,948
2026-05-23	18	29	47	30	13	43	400
2026-05-27	11	10	21	17	0	17	136
2026-05-31	15	8	23	55	1	56	1,649



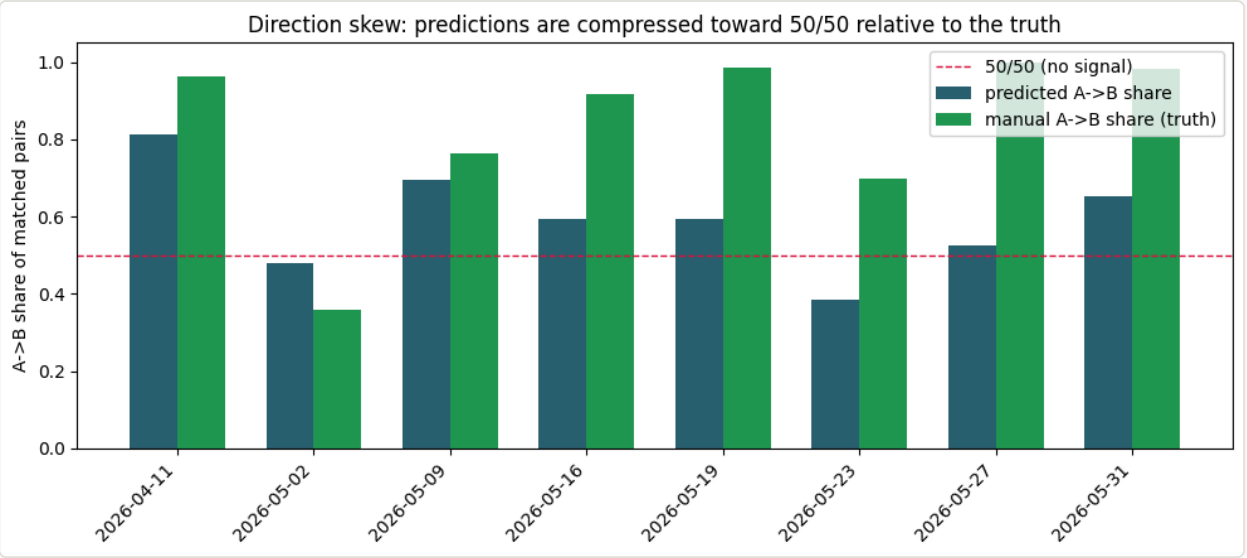
אובדן על נתונים שנשמרו בחוץ לכל תאריך. שני התאריכים שאינם ניתנים להשגה באופן מבני (2026-05-19, 2026-05-31) עדיין שולטים בממוצע.

5.5 הטיית כיוון — הבדיקה שבאמת חשובה (קו בסיס, לפני אות סדר-הגבולות — ראו סעיף 6.3)

אובדן כולל יכול להיראות סביר בעוד עמודת הכיוון עצמה חסרת ערך. בדיקה זו משווה ישירות בין **חלוקת** A→B החזויה לבין החלוקה הידנית, על תחזיות שנשמרו בחוץ:

תאריך	חלקB→A חזוי	חלק B→A ידני	שגיאה
2026-04-11	0.811	0.964	−0.153
2026-05-02	0.480	0.357	+0.123
2026-05-09	0.694	0.764	−0.070
2026-05-16	0.595	0.917	−0.322
2026-05-19	0.593	0.986	−0.393
2026-05-23	0.383	0.698	−0.315

2026-05-27	0.524	1.000	0.476−
2026-05-31	0.652	0.982	0.330−



חלק A→B חזוי מול ידני, לכל תאריך. התחזיות עדיין דחוסות לכיוון 50/50 (הקו המקווקו) ביחס לאמת, כמעט בכל תאריך.

קריאה כנה: עדיין טוב יותר מהטלת מטבע, עדיין לא בצורה אמינה. ממוצע |שגיאת חלקן| הוא 0.273 מול קו בסיס של 0.369 ל-50/50 קבוע (שיפור של 0.096, עלייה מ-0.077). המתאם בין החלק החזוי לחלק הידני על פני 8 התאריכים הוא 0.490 (n=8, לא מובהק סטטיסטית). ב-2026-05-19 — 98.6% חד-כיווני ביומן הידני — המודל כעת חוזה 59%. ב-2026-05-27 (100% חד-כיווני) הוא חוזה 52%, ללא שינוי.

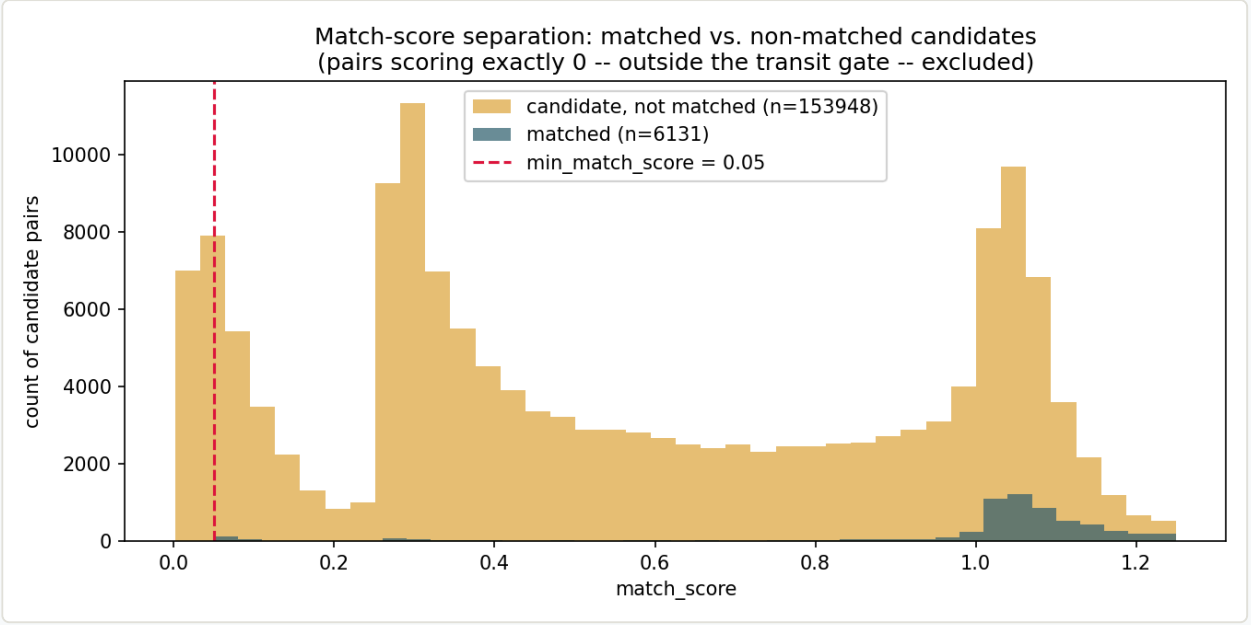
מדוע התיקונים הזיזו את המחוג רק מעט: בתאריכים עמוסים עדיין קיימים זוגות מועמדים רבים סבירים באותה מידה בתוך שער המעבר — למשל כ-20 לכל מטייל בתאריך העמוס ביותר (2026-05-09, כ-4.5 הגעות/דקה/חיישן). `(חותמת זמן העוגן, rssi_trend)` עדיין לא יכולים להבחין בין השותף האמיתי לבין שותף שכן שרירותי. שני התיקונים שינו *אילו* מועמדים המתאם רשאי לשקול, או איך שגיאות נשקללות — אף אחד מהם לא משנה את העובדה שבין המועמדים שנותרים, רבים עדיין סבירים באותה מידה.

7. הפעלת המתאם המכויל על כל התאריכים הדו-חיישניים

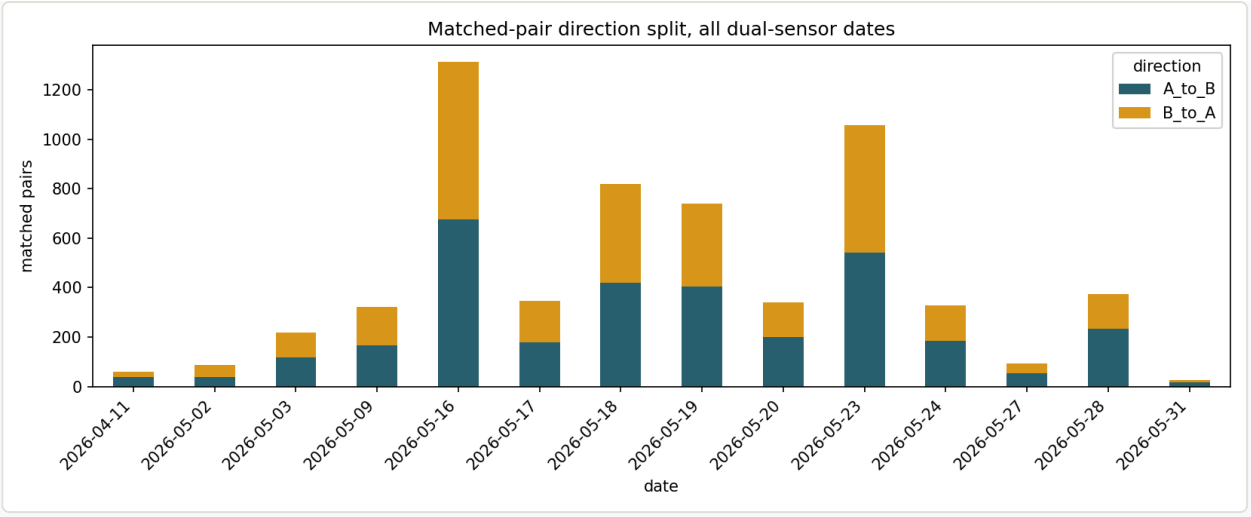
הפרמטרים המכוילים מופעלים על כל 14 התאריכים שיש בהם נתונים משני החיישנים (לא רק על 8 תאריכי נתוני-האמת).

7,843	6,131	759 / 953	3,274 / 2,857
סך שורות פלט	זוגות מותאמים (78.2%)	ללא התאמה, רק-A / רק-B	כיוון: A→B / B→A (מתוך המותאמים)

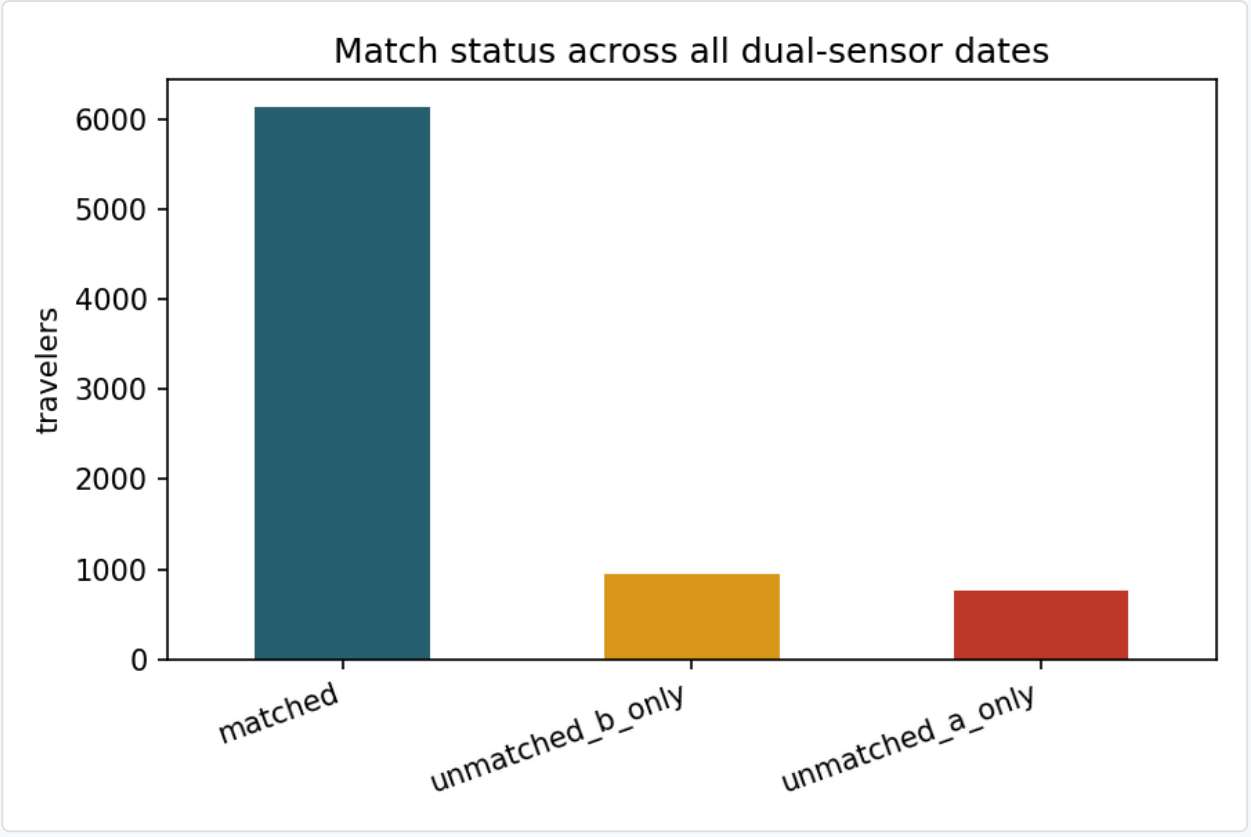
מספרים נכון למהדורה זו (עם אות סדר-הגבולות, סעיף 6.3, משולב בפרמטרי הייצור). `transit_gap_s` בשורות מותאמות: ממוצע 25.3 שנ', חציון 16.0 שנ', מקסימום 180.0 שנ', מינימום −60.0 שנ' — **200 שורות שליליות**, כולן בתוך הרשאת החפיפה המכוילת max_overlap_s = 60s (0 שורות נמוכות מ-−60 שנ', מה שהיה מעיד על באג). זהו שינוי מכוון לעומת המהדורה הקודמת (0 שורות שליליות מבנייה): פער שלילי כעת פירושו שאות סדר-הגבולות, לא פער זמן-המעבר, הוא שנשא את ההתאמה הספציפית הזו. החציון (16.0 שנ') עדיין תואם באופן סביר את הפיזיקה הפשוטה: כ-20 מ' במהירות הליכה של 3–6 קמ"ש הם כ-10–15 שניות — עדות עצמאית לכך שהמודל תופס בעיקר תנועה אמיתית ולא רעש.



בדיקת הפרדת ציון-ההתאמה (מתוכנית האימות של העיצוב): התפלגות `match_score` להתאמות שהתקבלו מול זוגות מועמדים שנשקלו אך לא הותאמו. זוגות שקיבלו ציון 0 בדיוק (מחוץ לשער המעבר) הוצאו מההיסטוגרמה — מתוך זוגות המועמדים על פני כל 14 התאריכים, 5,537,115 נחסמים לציון 0 בדיוק תחת השער הנוכחי [−60s, 180s], לעומת 5,566,561 תחת שער [0, 180s] של המהדורה הקודמת ו-5,494,887 תחת השער המקורי של 300 שניות: הרשאת החפיפה מצילה מספר קטן של מועמדים שקודם קיבלו ציון 0 לכדי ציונים ממשיים (גם אם עדיין נדחים לרוב).



חלוקת הכיוון של הזוגות המותאמים על פני כל 14 התאריכים הדו-חיישניים.



סיכומי סטטוס התאמה על פני כל התאריכים הדו-חיישניים: זוגות מותאמים מול מטיילים שנראו על ידי חיישן אחד בלבד.

סכימת הפלט (schema)

עמודה	שורה מותאמת	שורה ללא התאמה
`date`	תאריך איסוף	תאריך איסוף
`match_status`	`matched`	`unmatched_a_only` / `unmatched_b_only`
`traveler_id_a`	Traveler_ID של חיישן A משלב ג׳	מוגדר עבור `unmatched_a_only`, אחרת NaN

`traveler_id_b`	Traveler_ID של חיישן B משלב ג׳	מוגדר עבור `unmatched_b_only`, אחרת NaN
`direction`	`A_to_B` או `B_to_A`	**NaN** — לא ניתן להסיק כיוון
`transit_gap_s`	בטווח `[-60, 180)` שנ׳ (שלילי רק בתוך הרשאת החפיפה המכוילת)	NaN
`match_score`	`[min_match_score, 1 + rssi_weight + order_weight]`	NaN

פלט: `DATA/travelers_matched_direction.csv` / `.parquet`.

8. מדוע שני תאריכי נתוני-אמת אינם ניתנים להשגה באופן מבני

סעיף 5.2 הראה ש-2026-05-19 ו-2026-05-31 כוללים סך ידני שחורג ממספר הזוגות המרבי שהתאמה דו-צדדית יכולה להפיק אי-פעם. עובדה זו לבדה אינה אומרת *מדוע* — סעיף זה מאבחן את שני התאריכים בנפרד ומוצא שני גורמי-שורש **שונים**, שכל אחד מהם נבדק מול ספירת ה-MAC הגולמית (לפני שלב ג׳, לפני כל אשכול) כמבחן הפרכה: אם ספירת ה-MAC הגולמית עצמה כבר נמוכה מהסך הידני, שום שינוי בסף אשכול לא היה יכול לתקן זאת; אם הספירה הגולמית גבוהה בנוחות מהסך הידני אך ספירת המטיילים של שלב ג׳ אינה, אז המחסור הוא ספציפית אפקט של איחוד זהויות בשלב ג׳.

תאריך	סך ידני	MAC גולמי (A / B)	תקרה גולמית בת-השגה?	מטיילי שלב ג׳ (A / B)	תקרת שלב ג׳ בת-השגה?	שיעור דחיסה (A / B)
2026-04-11	28	57 / 61	כן	42 / 42	כן	26% / 31%
2026-05-02	56	213 / 142	כן	138 / 75	כן	35% / 47%
2026-05-09	237	564 / 531	כן	265 / 268	כן	53% / 50%
2026-05-16	24	58 / 62	כן	46 / 49	כן	21% / 21%
2026-05-19	138	306 / 357	**כן**	124 / 140	**לא**	**60% / 61%**
2026-05-23	43	77 / 81	כן	53 / 56	כן	31% / 31%
2026-05-27	17	37 / 36	כן	22 / 22	כן	41% / 39%
2026-05-31	56	**47 / 40**	**לא**	33 / 25	**לא**	30% / 38%

2026-05-19 — ניתן לתיקון עקרונית (איחוד-יתר בשלב ג׳). החומר הגולמי היה מספיק: 306 כתובות MAC גולמיות של חיישן A זוהו בחלון של 76 דקות זה, הרבה יותר מ-138 האנשים הנדרשים. אך איחוד הזהויות של שלב ג׳ דחס אותן לכדי 124 מטיילים בלבד — **שיעור דחיסה של 59–61%**, גבוה משמעותית מהטווח של 20–53% שנצפה בכל תאריך נתוני-אמת אחר (2026-05-09, התאריך העמוס ביותר בסך הכול, עדיין דוחס רק ב-50–53%). האשכול המאוחד הגדול ביותר בכל הפרויקט נמצא בדיוק בחלון זה: מטייל `A-198-47`, 17 כתובות MAC גולמיות שקופלו למטייל אחד (וכן `B-277-17` בצד חיישן B, 19 מכשירים). זוהי המגבלה המתועדת כבר בדוח שלב ג׳ עצמו — "אנשים שהולכים ביחד

2026-05-31 — לא ניתן לתיקון על ידי שום שינוי בשלב ג׳ או שלב ד׳. אפילו ספירת ה-MAC ה*גולמית*, לפני כל אשכול, כבר נמוכה מהסך הידני: 47 בחיישן A, 40 בחיישן B, מול 56 אנשים שנספרו ידנית. גם אם שלב ג׳ לא היה מבצע כל איחוד (כל MAC נשאר מטייל בפני עצמו), התקרה עדיין הייתה רק 40. משמעות הדבר היא שאנשים מעולם לא זוהו ברמת החישה מלכתחילה — פער זיהוי גולמי של שלבים א׳/ב׳, או מגבלה יסודית יותר של ספירה מבוססת-BLE: לא כל מבקר בהכרח נושא מכשיר BLE ששולח שידור פעיל.

מתאחדים" — שמופיעה כאן בעוצמה חריגה במהלך גל תנועה שיא ספציפי זה.

החלטה: שלב ג׳ נשאר ללא שינוי. כיול מחדש של סף האשכול שלו יכול היה תיאורטית לצמצם חלק מהפער ב-2026-05-19, אך (1) הוא לא היה נוגע כלל ב- 2026-05-31, (2) לשלב ג׳ אין נתוני אמת משלו, כך שאימות שינוי סף רק מול אותם 8 חלונות של שלב ד׳ מסתכן בהתאמת-יתר שקטה של שלב ג׳ לקבוצת הכיול של שלב ד׳, וכן (3) כל שינוי היה משפיע על ספירות המטיילים היומיות שכבר דווחו עבור כל 30 ימי האיסוף, לא רק על תאריך זה. שני הממצאים מתועדים כאן כמגבלות, ולא כתוקנו בפועל.

9. הערכה כנה: האם זיהוי הכיוון עובד?

מה שלב ד׳ עושה נכון:

- **נפח** הזוגות המותאמים נמצא בטווח סביר על פני התאריכים.
- ה- `transit_gap_s` של כל שורה מותאמת מובטח כחסום פיזית — `[60, 180]` שנ׳ (היו 18.2% שליליים בצורה קיצונית, חציון של כ-88 דקות אחורה, בהרצה המקורית הבאגית; 200 השורות השליליות במהדורה הנוכחית כולן בתוך הרשאת החפיפה המכוילת של 60± שנ׳, נבדק ואומת, ולא הישנות של אותו באג).
- מטיילים ללא התאמה (שנראו על ידי חיישן אחד בלבד) מדווחים במפורש עם `direction = NaN` , ולא נשמטים בשקט או נכפים לתוך התאמה בעלת ביטחון נמוך.
- מתודולוגיית הכיול (leave-one-date-out, כיוון תיוג מכויל מחדש בכל קיפול, בדיקת בר-השגה מפורשת) אינה מגזימה במה שנלמד מ-8 חלונות נתוני-אמת בלבד.

מה שלב ד׳ לא מספק:

- **אין להשתמש בעמודת ה- `direction` לטענות כיוון ברמת אדם בודד**, ורק בזהירות לצורך הטיה מצטברת. היא מוחלשת לכיוון 50/50 ומכתה בשיטתיות תעבורה חד-כיוונית.
- `match_score` הוא ציון סבירות, לא הסתברות — הסולם שלו משתנה עם `rssi_weight` .
- שניים משמונת תאריכי נתוני-האמת אינם ניתנים להשגה באופן מבני, משתי סיבות שונות שאובחנו בסעיף 8 — האחת תוצר איחוד-יתר בשלב ג׳ בזמן שיא תנועה, והשנייה תקרת חישה קשיחה של שלבים א׳/ב׳ — אף אחת לא תוקנה, שתיהן מתועדות.
- כל שלושת ניסויי ההמשך (סעיף 6) — תיקון פונקציית האובדן, סריקת שער-המעבר, אות סדר-הגבולות — כל אחד הזיז מדד אחד או שניים במידה מתונה, ואף אחד לא פתר את צוואר-הבקבוק הבסיסי של עמימות ההתאמה: בתאריכים עמוסים, מועמדים רבים נשארים סבירים באותה מידה גם לאחר שכל תיקון מצמצם אילו מועמדים כשירים או מוסיף קול מפריד.

10. מסקנות והמלצות להמשך

שלב ד׳ מצליח לקשר חלק ניכר מהמטיילים בין שני החיישנים — מנגנון ההתאמה (שיבוץ דו-צדדי, שער מעבר פיזי, סינון-קשתות-אסורות) הגיוני ומפיק נפחי זוגות מותאמים סבירים. תווית ה**כיוון** שנבנית מעל ההתאמה הזו, לעומת זאת, אינה עוברת את הרף לסמן אמין: היא מנצחת הטלת מטבע רק במידה מתונה, אינה מובהקת סטטיסטית ב-n=8 תאריכי נתוני-אמת, ומוחלשת בשיטתיות לכיוון 50/50 בדיוק בתאריכים שבהם התנועה האמיתית הכי חד-כיוונית — גם לאחר תיקון חוסר האיזון נפח/כיוון של פונקציית האובדן, כיול שער זמן-המעבר במקום להניחו, והוספת אות סדר-גבולות שנשאר בעל משמעות בתוך אזור החפיפה בין החיישנים.

זוהי התוצאה שהעיצוב עצמו צפה מראש ("אם השגיאה על נתונים שנשמרו בחוץ גדולה או לא יציבה על פני קיפולים, זהו בעצמו ממצא בר-דיווח... זה היה אומר שמערך המאפיינים אינו מספיק") — וזה בדיוק המקום שהפרויקט הגיע אליו, מדווח ביושר במקום מוחלק. שלושת התיקונים הזולים ביותר כבר נוסו (סעיף 6) וכל אחד מהם הוכח כמסייע רק במידה מתונה; מה שנותר דורש או אות חזק יותר, או הנחה מבנית לגבי השביל עצמו.

עדיפות	הצעד הבא	נימוק
1	~~תיקון פונקציית האובדן בכיול~~ — בוצע (סעיף 6), אפקט מתון	כיוון ונפח מתחרים כעת בתנאים שווים בפונקציית האובדן; לא פתר את ההטיה בפני עצמו
2	~~סריקת שער זמן-המעבר~~ — בוצע (סעיף 6), אפקט מתון	`max_transit_s` כויל ל-180 שניות (אופטימום פנימי אמיתי), אך הפלט הסופי לא השתנה מכיוון שאף התאמה אמיתית מעולם לא דרשה יותר מ-156 שניות
3	~~הוספת אות סדר-גבולות מבוסס ראשון-אחרון~~ — בוצע (סעיף 6.3), אפקט מתון	אובדן על נתונים שנשמרו בחוץ ירד ב-12%; מתאם שגיאת-החלוקה עלה מ-0.490 ל-0.512; אושר שהשיפור נובע בעיקר מהפרדה כללית, לא מהצלות באזור-חפיפה (רק 1–4 לתאריך)
4	לבחון הנחת אי-עקיפה / שביל חד-מסלולי; אם נכון פיזית, להוסיף שימור-סדר כ**אילוץ קשיח** בהתאמה (לא רק כאיבר ניקוד רך)	הגרסה הרכה (סעיף 6.3) הזיזה את המחוג רק במידה מתונה — אילוץ קשיח, או שיבוץ-סדר משותף לכל החלון במקום ניקוד זוגי, הוא הגרסה החזקה מבחינה מבנית של אותו רעיון, עדיין לא נבדקה
5	לשקול מסווג זוגי עשיר יותר עם מאפיינים נוספים	ממוקם כעת בסדר המתאים לאחר ששלושת התיקונים הזולים יותר הוכחו כלא-מספיקים בפני עצמם, ולא באופן מוקדם מדי
6	איחוד-היתר בסגנון 2026-05-19 בשלב ג׳ (סעיף 8) — אובחן, לא תוקן	כל תיקון חייב להיבדק מול ימים מעבר ל-8 חלונות נתוני-האמת של שלב ד׳ כדי להימנע מהתאמת-יתר של שלב ג׳ לקבוצת הכיול של שלב ד׳; המחסור ב-2026-05-31 אינו ניתן לטיפול בדרך זו בכל מקרה

דוח זה נוצר מהרצה מלאה ועדכנית של `notebooks/04_stage_d_direction_linking.ipynb` על כל הנתונים הזמינים, ומתוך העיצוב המלא וכתיבת הכיול שלאחר-היישום שבמסמך `docs/specs/2026-07-30-stage-d-direction-linking-design.md`. כל לוגיקת ההתאמה, הניקוד והכיול של שלב ד׳ כלולה כולה במחברת זו. קבצי הפרויקט, המחברות ומסמכי העיצוב (`docs/specs/`) נמצאים בתיקיית הפרויקט `bluetooth_projet`.